PERSONAL PORTFOLIO

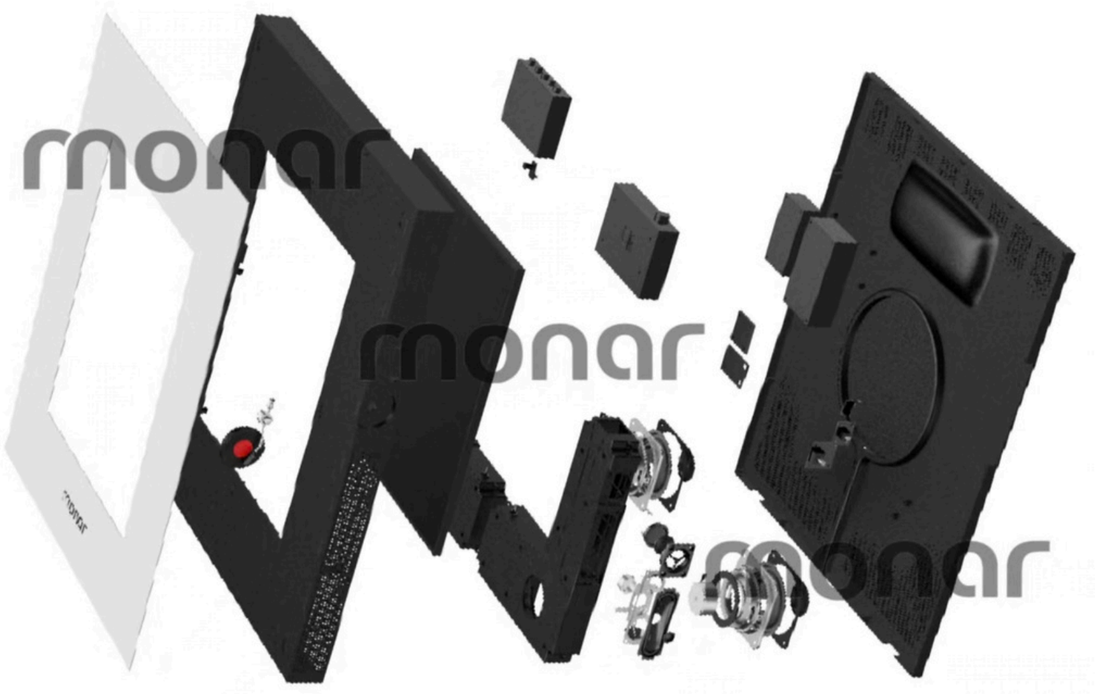
个人作品集

沈欣瞳

求职意向：机械/结构工程师

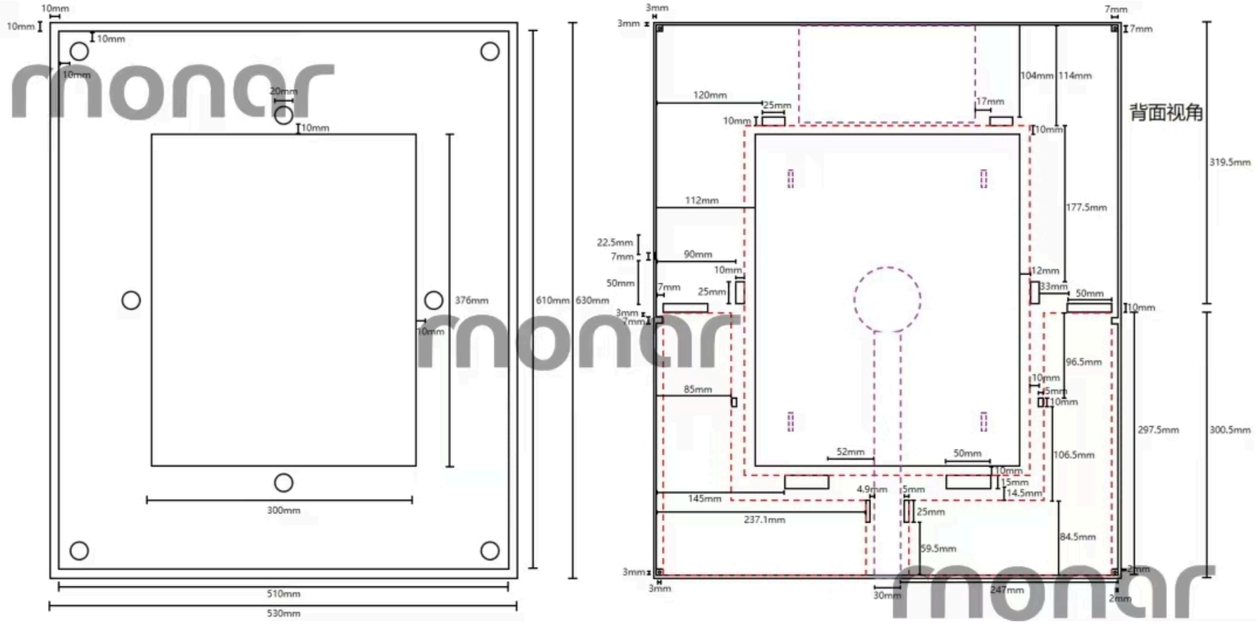
PORTFOLIO

Monar AI壁画音响 结构工程师助理



音响结构爆炸图

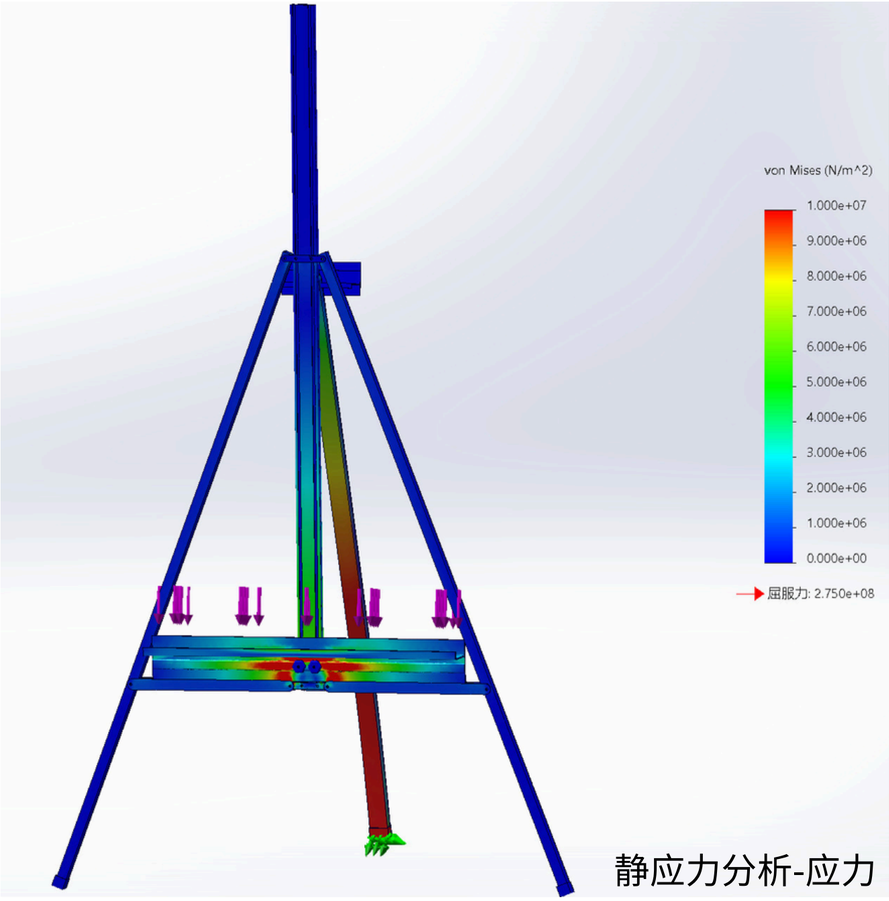
协助音响机械结构建模，参与模块化设计，实现零部件减少30%
协助输出产品BOM清单和爆炸图



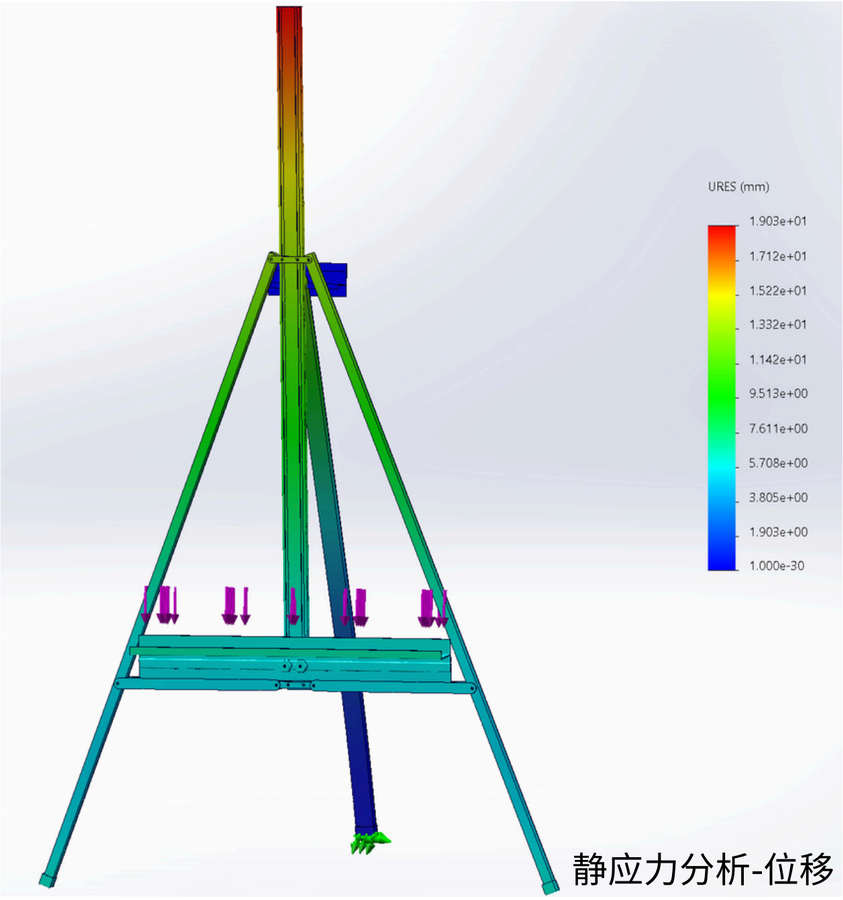
2D样机结构

协助处理产品在样机和试产阶段出现的结构问题
并推动改进

Monar AI壁画音响 结构工程师助理



静应力分析-应力

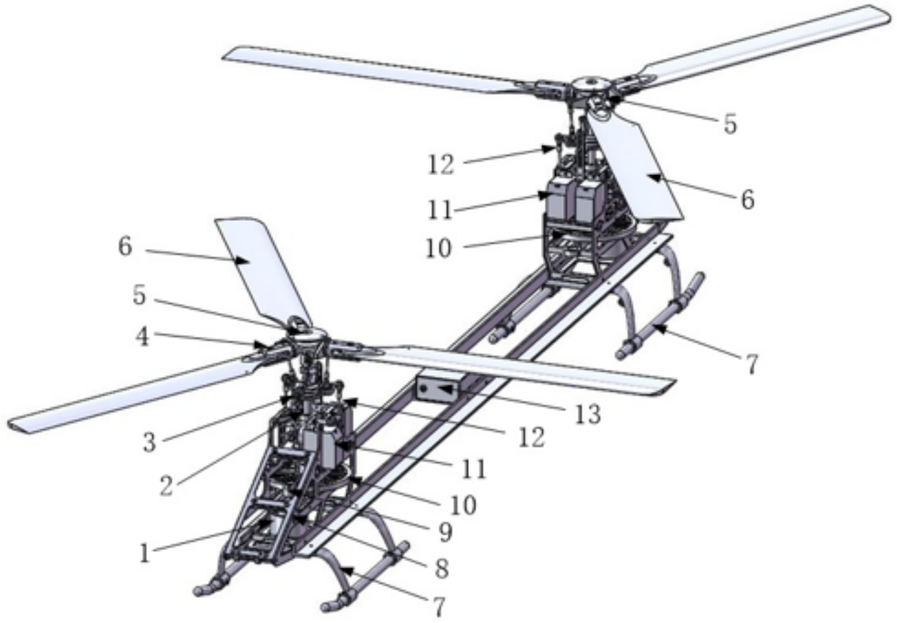


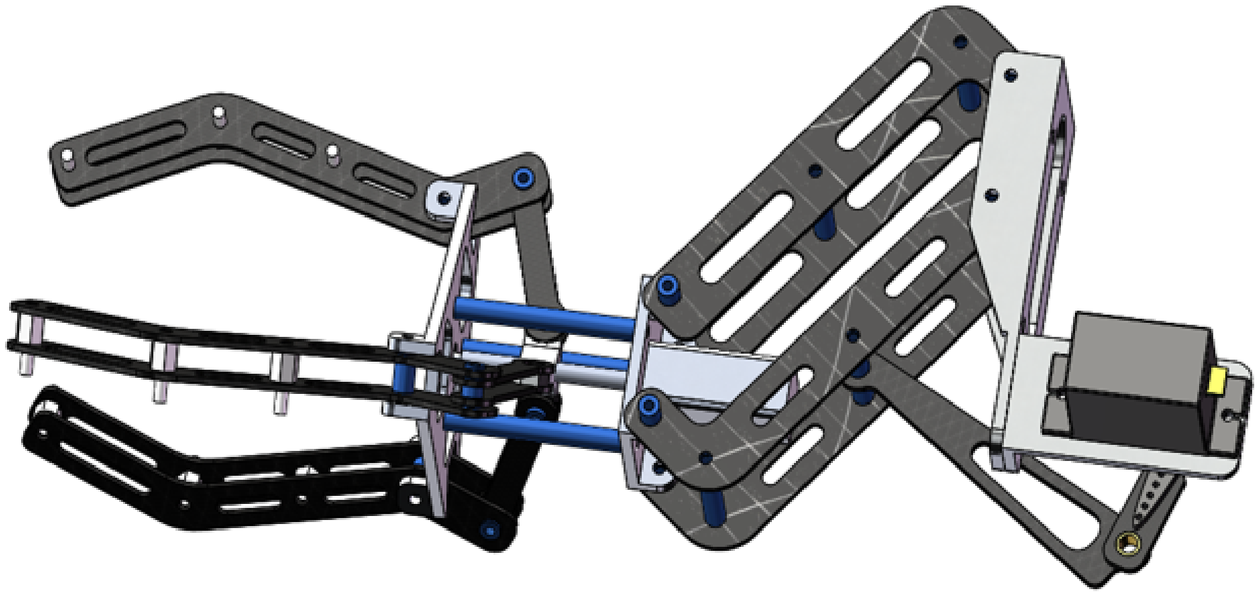
静应力分析-位移

有限元仿真

使用SolidWorks Simulation对音响支架进行静力学分析，建立铝合金与碳纤维的对比仿真模型，分析110N载荷下的应力分布与变形情况，从理论上确认复合材料方案的可行性

纵列式双旋翼稻田管理无人机





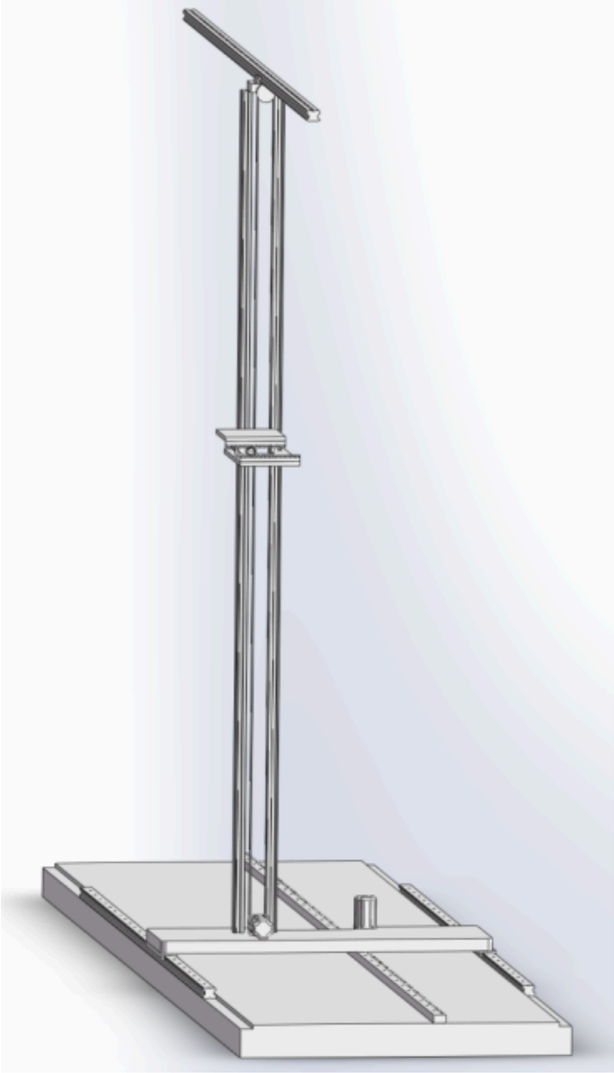
机身结构优化

针对稻田管理的具体需求，对纵列式双旋翼无人机进行结构优化，采用碳纤维替代部分金属件，在保证刚度前提下实现轻量化，提升续航能力。

采摘机械臂结构设计

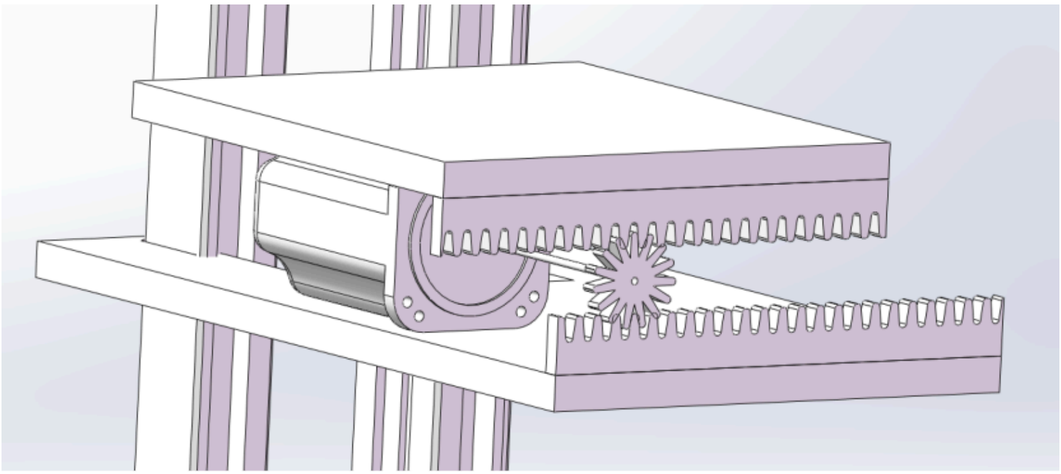
参与设计二自由度机械臂结构，实现抓取与剪断功能；根据作业空间限制优化臂展与夹持机构行程，确保机械臂在无人机起降状态下稳定工作，确保与飞控系统协同完成采摘任务。

机器人产业智能仓储设计 三轴直角坐标机械系统设计



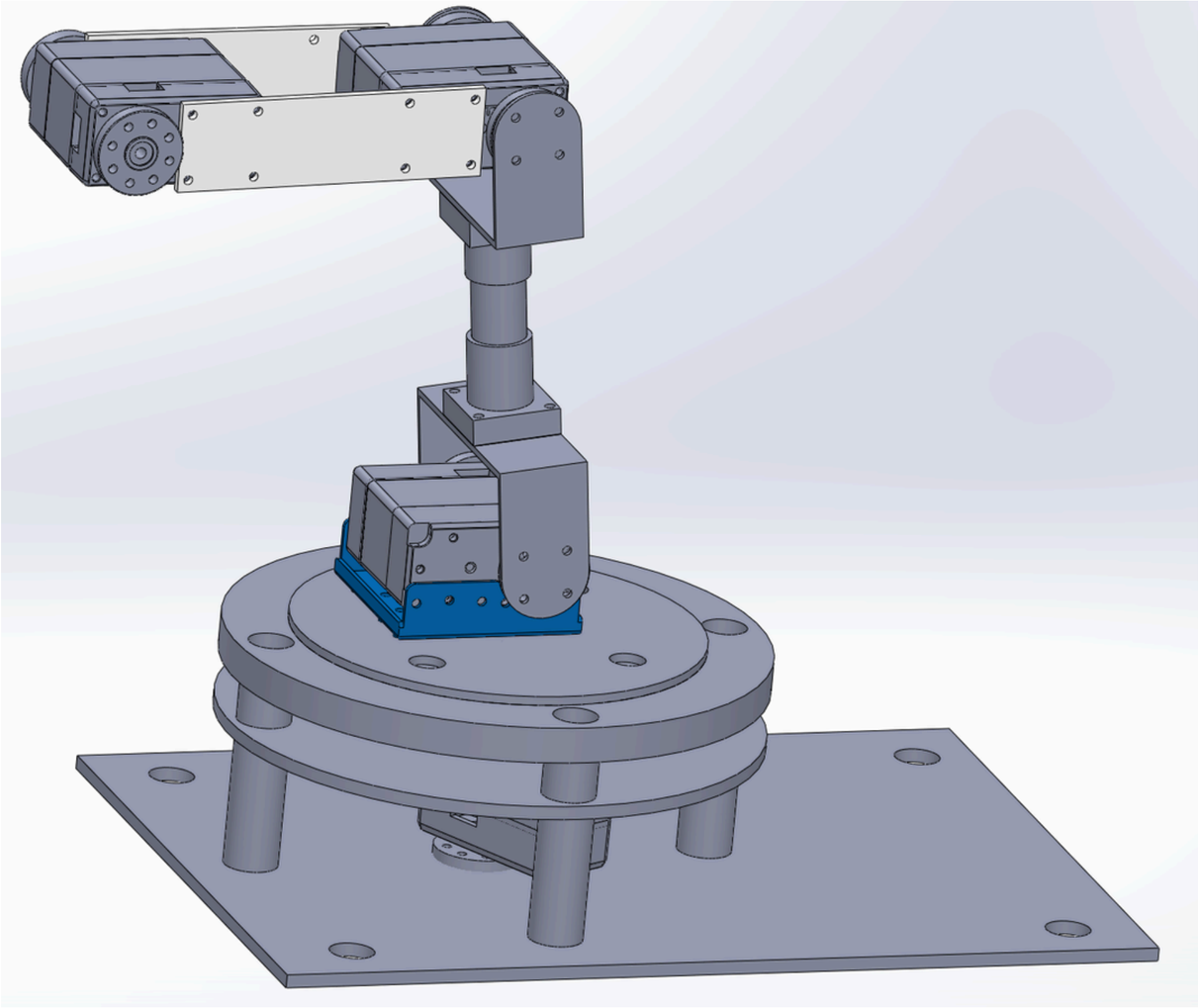
开发三轴运动控制系统，实现料箱的精准存取，定位精度±0.1mm，负载能力≥50kg

运动轴	传动方式	驱动组件	定位精度	最大速度
X 轴	齿轮齿条	伺服电机+行星减速机	±0.1mm	1.5m/s
Y 轴	齿轮齿条	伺服电机+行星减速机	±0.1mm	1.5m/s
Z 轴	同步带轮	伺服电机+同步带	±0.5mm	0.8m/s

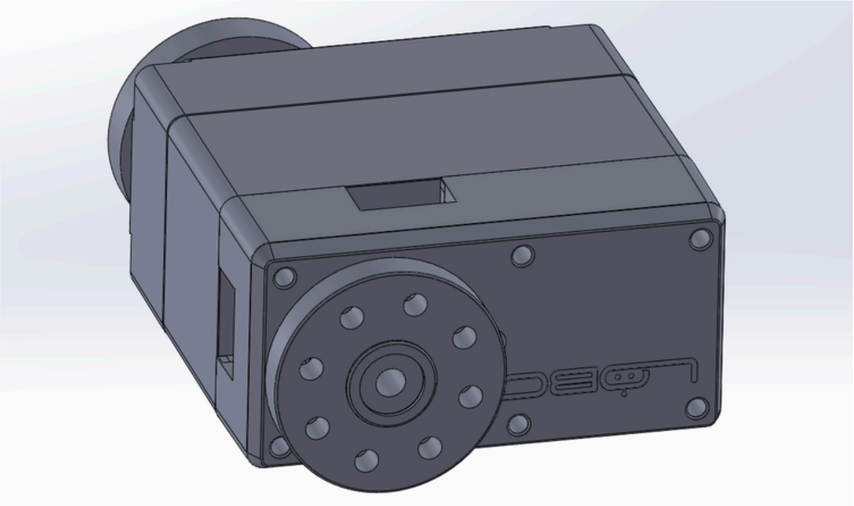


Y轴创新设计：多段式二重齿轮传动，实现有限空间内行程倍增

六轴工业机械臂系统



使用SolidWorks完成机械臂结构设计与3D建模
优化传动系统，提升运动精度
应用正逆运动学实现定点抓取
完成工程图出图及GD&T标注（平面度、位置度）



根据负载力矩计算进行舵机选型与建模